Chemisch evenwicht

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Aflopend, evenwicht of geen reactie?

Schrijf aflopend, evenwicht of geen reactie.

1. Welke uitkomst?

a) de lijn van een reagens zakt tot op de as _____

b) alle lijnen blijven van het begin af vlak _____

c) de lijnen veranderen en lopen daarna vlak door _____

2. Hoe ga je in het labo na of je met een evenwicht te doen hebt? Noem twee manieren.

_____

_____

_____

2 Limiterend of in overmaat?

Reken en antwoord.

3. 2 mol A met 5 mol B, reactie één op één. Welke stof is in overmaat? _____

4. Hoeveel mol B blijft er dan over? _____

5. 3 mol A met 3 mol B, reactie één op twee (A : B). Welke stof is limiterend?

   _____

6. Waarom gebruikt men bij een proef soms met opzet één reagens in overmaat?

   _____

   _____

3 Dynamisch evenwicht

Vul aan.

7. In een chemisch evenwicht zijn de concentraties van reagentia en producten altijd aan elkaar gelijk.

◯ waar ◯ niet waar

8. Zodra een evenwicht bereikt is, worden er geen nieuwe productmoleculen meer gevormd.

◯ waar ◯ niet waar

9. Leg uit wat men bedoelt met een dynamisch evenwicht.

10. Beschrijf wat de twee snelheden doen op weg naar het evenwicht.

4 Welke kant schuift het op?

Schrijf links, rechts of niets.

11. a) extra reagens toevoegen _____

b) product wegnemen _____ c) een reagens wegnemen _____

12. a) een katalysator toevoegen _____

b) opwarmen van een exo-energetisch evenwicht _____

c) afkoelen van een exo-energetisch evenwicht _____

13. Hoe heet de wet die dit alles voorspelt? _____

14. Formuleer die wet in één zin, in je eigen woorden.

_____

_____

5 Gasevenwichten en druk

Reken en besluit.

15. Een gasevenwicht heeft links 3 mol gas en rechts 2 mol gas. Je perst het mengsel in een kleiner vat. Welke kant schuift het op, en waarom?

16. Een ander gasevenwicht heeft links 2 mol gas en rechts 2 mol gas. Wat gebeurt er bij een volumeverandering, en waarom?

17. Een mengsel van een bruin gas en een kleurloos gas wordt bleker als je het afkoelt. Wat besluit je over de reactie naar het kleurloze gas?

6 Een grafiek ontleden

Beantwoord in volledige zinnen.

18. Welke drie dingen bekijk je om uit een grafiek af te leiden welke factor een evenwicht verstoord heeft?

19. Op een grafiek springt één lijn plots omhoog en bewegen de andere daarna traag mee. Wat is er gebeurd?

20. Noem de drie ingrepen waarmee een fabriek uit een evenwicht meer product haalt.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Aflopend, evenwicht of geen reactie?

1 a) aflopend · b) geen reactie · c) evenwicht

2 Nakijken of er op het einde nog van beide reagentia is, en iets toevoegen om te zien of er nog iets verandert.

2. Limiterend of in overmaat?

3 stof B

4 3 mol

5 stof B

6 Om zeker te zijn dat het andere reagens volledig reageert.

3. Dynamisch evenwicht

7 niet waar

8 niet waar

9 De heen- en de terugreactie blijven doorgaan, en even snel. Van buiten lijkt er niets te gebeuren, van binnen gebeurt er voortdurend iets.

10 De heenreactie vertraagt, want de reagentia raken op. De terugreactie versnelt, want er komt steeds meer product. In het evenwicht zijn ze gelijk.

4. Welke kant schuift het op?

11 a) rechts · b) rechts · c) links

12 a) niets · b) links · c) rechts

13 de wet van Le Chatelier en Van 't Hoff

14 Een evenwicht schuift zo op dat het de verstoring tegenwerkt.

5. Gasevenwichten en druk

15 Naar rechts, naar de kant met minder gasdeeltjes. Zo neemt het mengsel minder plaats in en werkt het de drukverhoging tegen.

16 Niets. Er is geen kant die het drukverschil kan opvangen, dus blijft het evenwicht liggen waar het lag.

17 Dat ze warmte afgeeft, dus exo-energetisch is. Bij afkoelen schuift het evenwicht naar de kant die warmte vrijmaakt.

6. Een grafiek ontleden

18 Welke lijn als eerste plots verspringt, in welke richting de lijnen daarna evolueren, en of alle lijnen op hetzelfde moment van richting veranderen.

19 Er is van die ene stof iets toegevoegd. Was het de temperatuur of het volume, dan zouden alle lijnen samen van richting veranderen.

20 Het product onderweg uit het vat afvoeren, extra reagens blijven toevoegen, en de temperatuur in de gunstige richting zetten.